



Что такое TeX и зачем он нужен?

Алексей Осипов

О чем митап

1. Что такое TeX?
2. Основные особенности TeX
3. Создание презентаций с TeX
4. Создание постеров с TeX



Пример pdf-файла

C^1 -неплотность орбитального свойства отслеживания.

Осипов А.В. (СПбГУ)

osipovav@list.ru

Пусть f — гомеоморфизм метрического пространства (M, dist) . Обозначим через $O(p, f)$ траекторию точки p в динамической системе, порожденной отображением f . Говорят, что f обладает свойством OSP (соответственно, POTP или WSP), если для любого $\epsilon > 0$ существует такое $d > 0$, что если для последовательности $\xi = \{x_k\}$ выполняются неравенства

$$\text{dist}(x_{k+1}, f(x_k)) < d \quad \text{при } k \in \mathbb{Z},$$

то найдется такая точка $p \in M$, что

$$\xi \subset N(\epsilon, O(p, f)) \quad \text{и} \quad O(p, f) \subset N(\epsilon, \xi)$$

$$(\text{dist}(x_k, f^k(p)) < \epsilon \quad \text{при } k \in \mathbb{Z} \quad \text{или} \quad \xi \subset N(\epsilon, O(p, f))),$$

где $N(\epsilon, A)$ — ϵ -окрестность множества A .

С.Ю. Пилюгин и О.Б. Пламеневская доказали C^0 -типичность свойства POTP (а значит и свойств OSP и WSP) в том случае, когда фазовое пространство является гладким замкнутым многообразием (в докладе рассматривается именно этот случай). Известно, что в этом случае свойство POTP C^1 -неплотно, тогда как свойство WSP C^1 -плотно. В докладе доказывается неплотность свойства OSP относительно C^1 -топологии. В доказательстве этого результата используется метод косых произведений, разработанный Ю.С.Ильяшенко и А.С.Городецким.

Пример tex-файла

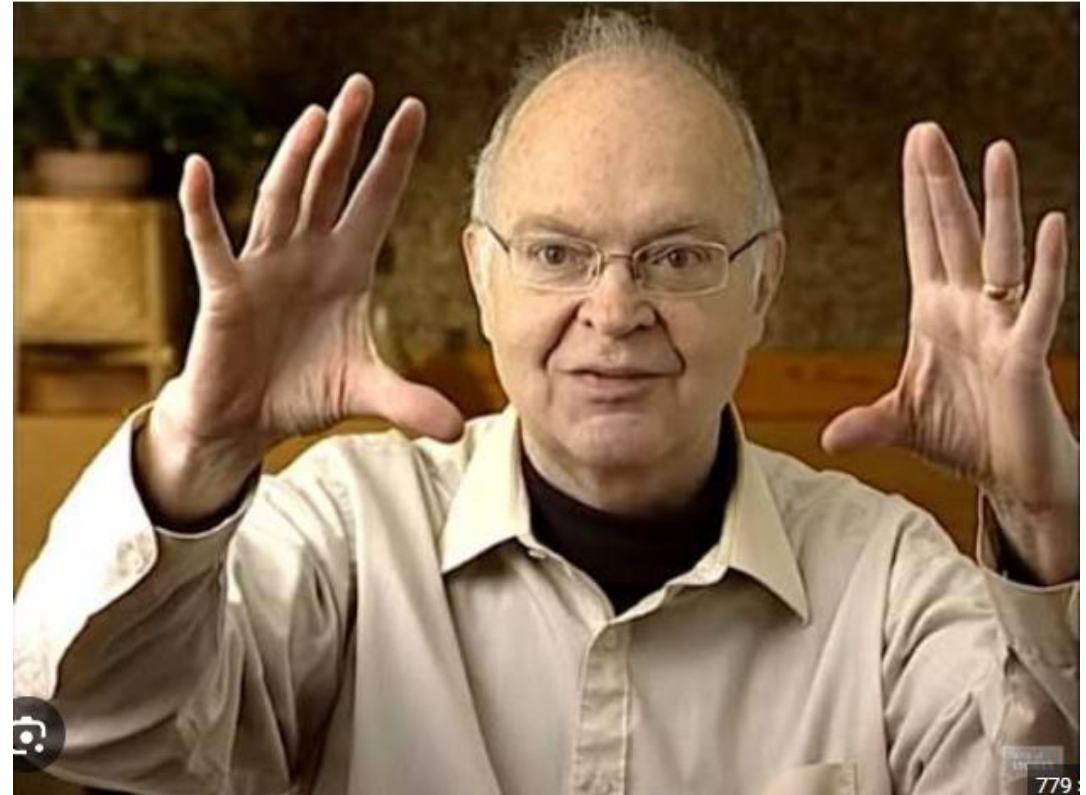
```
\documentclass{article}
\usepackage[russian]{babel}
\textwidth=108mm\textheight=169mm
\begin{document}
\begin{center}\small
\bf$C^1$-неплотность орбитального свойства отслеживания.\\
Осипов А.В. (СПбГУ)\\
{\it osipovav@list.ru}
\end{center}
```

Пусть f — гомеоморфизм метрического пространства (M, dist) . Обозначим через $O(p, f)$ траекторию точки p в динамической системе, порожденной отображением f . Говорят, что f обладает свойством OSP (соответственно, POTP или WSP), если для любого $\epsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что если для последовательности $\xi = \{x_k\}$ выполняются неравенства $\text{dist}(x_{k+1}, f(x_k)) < \delta$ при $k \in \mathbb{Z}$, то найдется такая точка $p \in M$, что $\xi \subset N(\epsilon, O(p, f))$ и $O(p, f) \subset N(\epsilon, \xi)$.
где $N(\epsilon, A)$ — ϵ -окрестность множества A .

С.Ю. Пилиugin и О.Б. Пламеневская доказали C^0 -плотность свойства POTP (а значит и свойств OSP и WSP) в том случае, когда фазовое пространство является гладким замкнутым многообразием (в докладе рассматривается именно этот случай). Известно, что в этом случае свойство POTP C^1 -неплотно, тогда как свойство WSP C^1 -плотно. В докладе доказывается неплотность свойства OSP относительно C^1 -топологии. В доказательстве этого результата используется метод косых произведений, разработанный Ю.С. Ильяшенко и А.С. Городецким.

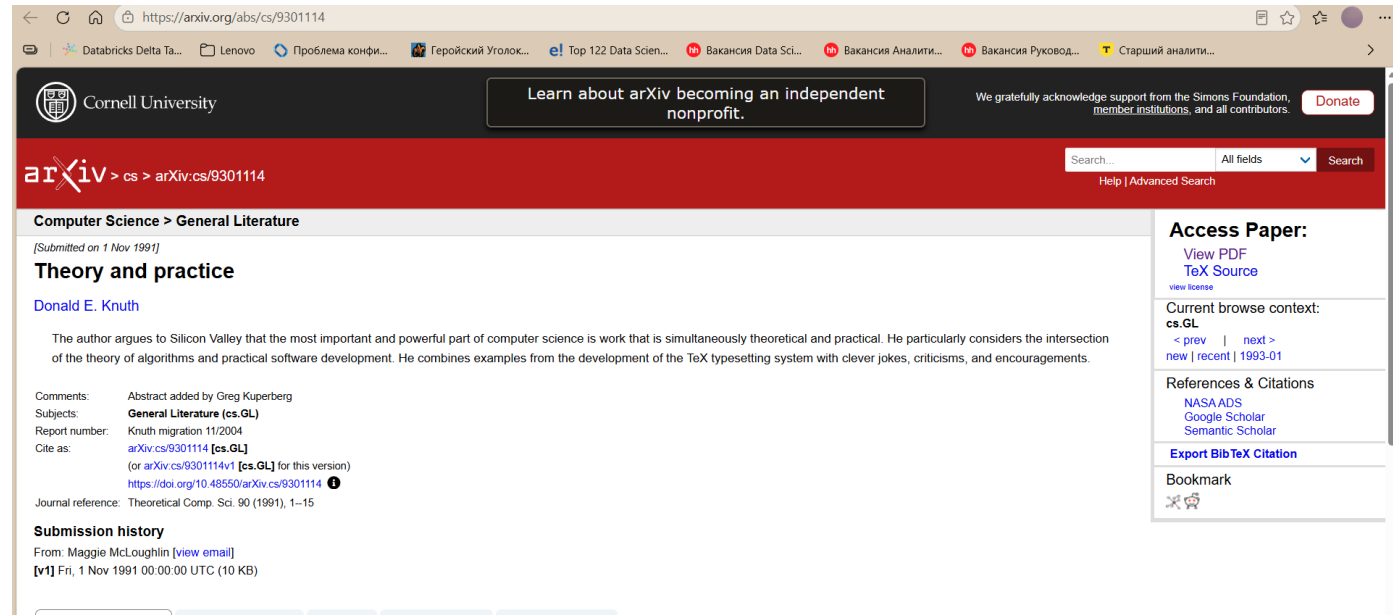
Что такое TeX?

- TeX --- система, компьютерной вёрстки, изобретённая Кнудом в 1970-х годах
- LaTeX --- самый популярный набор команд на базе TeX
- pdfTeX --- создание pdf напрямую без dvi
- MikTeX --- TeX для Windows, динамическая загрузка пакетов
- BibTeX --- TeX для списка литературы
- Overleaf --- LaTeX в облаке



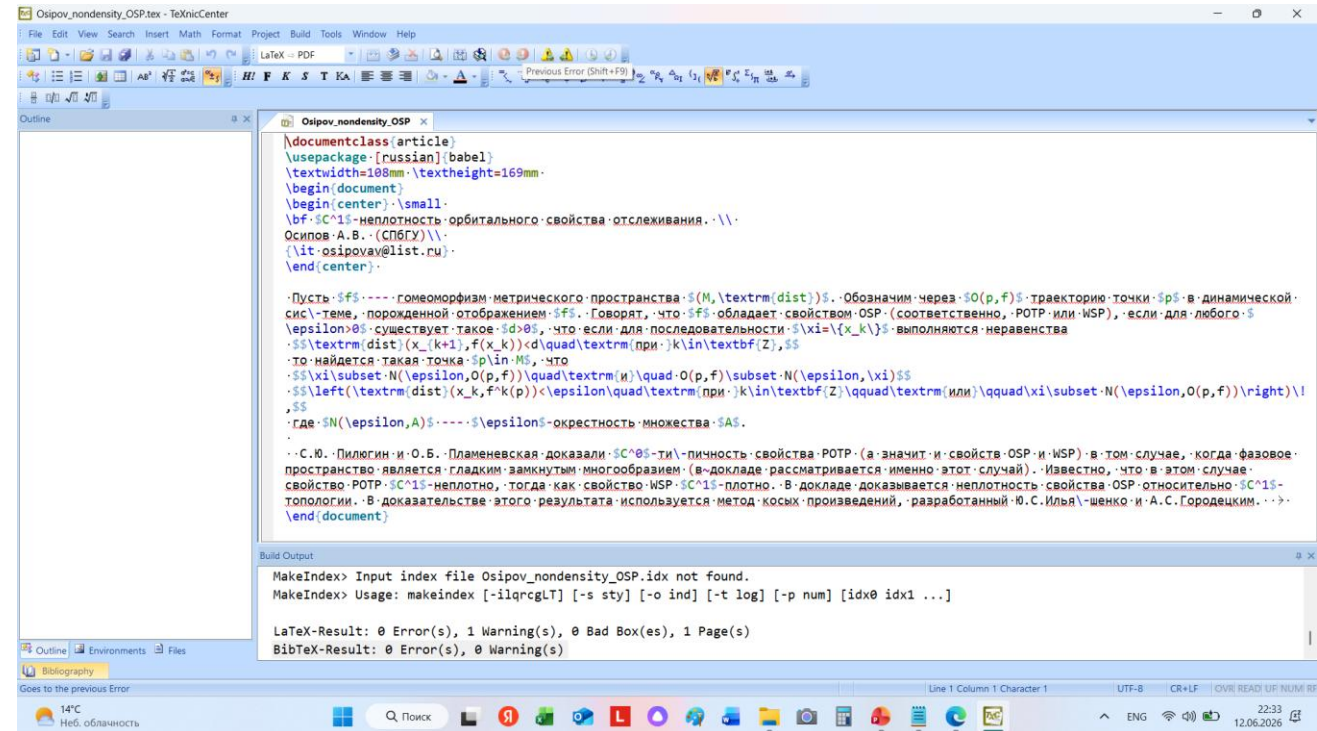
Зачем выбирать TeX?

- WYSIWYM вместо WYSIWYG
- отличная работа с формулами
- автоматизация (титulusный лист, оглавление, список литературы)
- математические алгоритмы вёрстки (переносы слов, распределение слов по строке, распределение строк по странице)
- использование различных шаблонов и типов документов
- разделение на несколько файлов (аналог микросервисов и микрофронтонтов)



Установка TeX под Windows

- Устанавливаем MikTeX
(для Ubuntu TeX Live)
- Устанавливаем TeXnicCenter
(для Ubuntu TeXstudio)
- Конфигурируем TeXnicCenter, профиль
LaTeX => PDF
(для Ubuntu не нужно)
- Переводим с ANSI на UTF-8
(для Ubuntu не нужно)
- Настраиваем MikTeX на автоматическую
установку пакетов по согласованию с
пользователем
(для Ubuntu принципиально не нужно)



Особенности TeX

- Команды начинаются с \
- \\ --- перенос строки
- Формулы пишутся в \$ или в \$\$ или по-другому
- Разные виды тире
- Много пробелов = один пробел
- Много пустых строк = одна пустая строка
- Одна пустая строка = новый абзац
- Тип документа, шаблоны и шрифт в начале

```

\documentclass{article}
\usepackage[russian]{babel}
\textwidth=108mm\textheight=169mm.
\begin{document}
\begin{center}\small.
\bf.$C^1$-неплотность орбитального свойства отслеживания.\\
Осипов А.В. (СПбГУ)\\
{\it osipovay@list.ru}.
\end{center}.

. Пусть  $f$  --- гомеоморфизм метрического пространства  $(M, \text{dist})$ . Обозначим через  $O(p, f)$  траекторию точки  $p$  в динамической
системе, порожденной отображением  $f$ . Говорят, что  $f$  обладает свойством OSP (соответственно, POTP или WSP), если для любого  $\epsilon$ 
существует такое  $\delta > 0$ , что если для последовательности  $\{x_k\}$  выполняются неравенства
 $\text{dist}(x_{k+1}, f(x_k)) < \delta$ 
то найдется такая точка  $p \in M$ , что
 $\{x_i\} \subset N(\epsilon, O(p, f))$ 
 $\{x_i\} \subset N(\epsilon, \{x_i\})$ 
 $\text{dist}(x_k, f^k(p)) < \epsilon$ 
 $\{x_i\} \subset N(\epsilon, O(p, f))$ 
где  $N(\epsilon, A)$  ---  $\epsilon$ -окрестность множества  $A$ .

. С.Ю. Пилюгин и О.Б. Пламеневская доказали, что  $C^0$ -типичность свойства POTP (а значит и свойств OSP и WSP) в том случае, когда фазовое
пространство является гладким замкнутым многообразием (в докладе рассматривается именно этот случай). Известно, что в этом случае
свойство POTP  $C^1$ -неплотно, тогда как свойство WSP  $C^1$ -плотно. В докладе доказывается неплотность свойства OSP относительно  $C^1$ -
топологии. В доказательстве этого результата используется метод косых произведений, разработанный Ю.С. Ильиным и А.С. Городецким.
\end{document}

```

Структура TeX файла

- Выбор типа документа и шрифта
(\documentclass[12pt]{article})
- Подключение пакетов
(\usepackage[english,russian]{babel})
- Подключение стилистических файлов
(\input ast14.cli)
- Весь документ между тэгами
\begin{document} и \end{document}
- Команды \chapter{}, \section{},
\subsection{}
- \maketitle --- титульный лист
- \tableofcontents --- содержание

```
\documentclass{article}
\usepackage[russian]{babel}
\textwidth=108mm\textheight=169mm
\begin{document}
\begin{center}\small
\bf$C^1$-плотность орбитального свойства отслеживания. \\\
Осипов А.В. (СПбГУ) \\\
{\it osipovav@list.ru}
\end{center}

Пусть $f$ --- гомеоморфизм метрического пространства $(M, \text{dist})$. Обозначим через $O(p, f)$ траекторию точки $p$ в динамической
системе, порожденной отображением $f$. Говорят, что $f$ обладает свойством OSP (соответственно, РОТР или WSP), если для любого
$\epsilon > 0$ существует такое $d > 0$, что если для последовательности $x_k$ выполняются неравенства
$\text{dist}(x_{k+1}, f(x_k)) < d$ и $\text{dist}(x_k, Z) \geq \epsilon$, то найдется такая точка $p \in M$, что
$\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset N(\epsilon, O(p, f))$ и $\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset N(\epsilon, Z)$.
\left(\text{dist}(x_k, f^k(p)) < \epsilon \text{ и } \text{dist}(x_k, Z) \geq \epsilon\right) \implies \{x_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset N(\epsilon, O(p, f)) \cup N(\epsilon, Z)
где $N(\epsilon, A)$ --- $\epsilon$-окрестность множества $A$.

С.Ю. Пилюгин и О.Б. Пламеневская доказали, что $C^0$-типичность свойства РОТР (а значит и свойств OSP и WSP) в том случае, когда фазовое
пространство является гладким замкнутым многообразием (в докладе рассматривается именно этот случай). Известно, что в этом случае
свойство РОТР $C^1$-плотно, тогда как свойство WSP $C^1$-плотно. В докладе доказывается плотность свойства OSP относительно $C^1$-
топологии. В доказательстве этого результата используется метод косых произведений, разработанный Ю.С. Ильяш-шенко и А.С. Городецким.
```

Центрирование и шрифты

- Варианты центрирования: **center**, **left**, **right**
- **\rm**, **\textrm** --- обычный шрифт
- **\it**, **\textit** --- курсив
- **\bf**, **\textbf** --- жирный шрифт
- Относительные шрифты: **\small**, **\tiny**, **\large**, **\Large**, **\huge**, **\Huge**

```
\documentclass{article}
\usepackage[russian]{babel}
\textwidth=108mm\textheight=169mm
\begin{document}
\begin{center}\small
\bf.$C^1$-плотность орбитального свойства отслеживания. \\\
Осипов А.В. (СПбГУ) \\\
{\it osipovav@list.ru}
\end{center}

Пусть $f$ --- гомеоморфизм метрического пространства $(M, \text{dist})$. Обозначим через $O(p, f)$ траекторию точки $p$ в динамической
системе, порожденной отображением $f$. Говорят, что $f$ обладает свойством OSP (соответственно, РОТР или WSP), если для любого
$\epsilon > 0$ существует такое $d > 0$, что если для последовательности $x_i = \{x_k\}$ выполняются неравенства
$|\text{dist}(x_{k+1}, f(x_k))| < d$ квад $\text{при } k \in \text{textbf}(Z)$,
то найдется такая точка $p \in M$, что
$|x_i| \subset N(\epsilon, O(p, f))$ квад $\text{при } i \in \text{textbf}(Z)$
$|\text{left}(\text{dist}(x_k, f^k(p))| < \epsilon$ квад $\text{при } k \in \text{textbf}(Z)$ квад $\text{или } |x_i| \subset N(\epsilon, O(p, f))$ $\text{right}$
, где $N(\epsilon, A)$ --- $\epsilon$-окрестность множества $A$.

С.Ю. Пилиugin и О.Б. Пламеневская доказали, что $C^0$-типичность свойства РОТР (а значит и свойств OSP и WSP) в том случае, когда фазовое
пространство является гладким замкнутым многообразием (в докладе рассматривается именно этот случай). Известно, что в этом случае
свойство РОТР $C^1$-плотно, тогда как свойство WSP $C^1$-плотно. В докладе доказывается плотность свойства OSP относительно $C^1$-
топологии. В доказательстве этого результата используется метод косых произведений, разработанный Ю.С. Илья\шenko и А.С. Городецким. \end{document}
```

Списки

- Нумерованные списки:
`\begin{enumerate}`,
`\end{enumerate}`, элемент
`\item` или `\item[A]`
- Обычные списки:
`\begin{itemize}`, `\end{itemize}`,
элемент `\item`

```
\begin{enumerate}
→\item Задача детекции в целом решена.
→\item В задаче распространения нет хорошего решения из-за наличия большого числа факторов
→\begin{itemize}
→→\item есть open-source решения (например, \textbf{gnome}, \textbf{HyosPy}), есть закрытые решения,
→→\item \textbf{Эйлера формулировка}, пятно как единое целое,
→→\item Лагранжева формулировка, пятно как набор частиц.
→\end{itemize}
\end{enumerate}
```

- 1 Задача детекции в целом решена.
- 2 В задаче распространения нет хорошего решения из-за наличия большого числа факторов
 - есть open-source решения (например, **gnome**, **HyosPy**), есть закрытые решения,
 - **Эйлера формулировка**, пятно как единое целое,
 - Лагранжева формулировка, пятно как набор частиц.

Формулы

- Формулы в строке:

C^1 -неплотность орбитального свойства отслеживания.

C^1 -неплотность орбитального свойства отслеживания.

- Выделенные формулы:

$\left(\text{dist}(x_k, f^k(p)) < \epsilon \text{ при } k \in \mathbb{Z} \text{ или } \xi \subset N(\epsilon, O(p, f))\right)!$

$(\text{dist}(x_k, f^k(p)) < \epsilon \text{ при } k \in \mathbb{Z} \text{ или } \xi \subset N(\epsilon, O(p, f))),$

(можно также через

`\begin{equation}` и `\end{equation}`)

- Матрицы:

```


$$\begin{pmatrix} 1 & n-k/t & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & k/t & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & m-t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$


```

$$\begin{pmatrix} 1 & n-k/t & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & k/t & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & m-t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ссылки

- Команда **\label** делает ссылку:

```
\begin{equation}
\label{3}
\xi \subset N(\epsilon, O(q, f)) \quad \text{и} \quad O(q, f) \subset N(\epsilon, \xi).
\end{equation}
```

$$\xi \subset N(\epsilon, O(q, f)) \quad \text{и} \quad O(q, f) \subset N(\epsilon, \xi). \quad (1.2)$$

- Команда **\ref** нужна для вызова:
орбитально ϵ -отслеживает псевдотраекторию ξ , если выполняются неравенства $\sim (\ref{3})$.
- Данные команды используются не только для формул, но и для картинок, блоков текста и др.
- Для формул часто используют **\eqref** вместо **\ref**, чтобы не писать скобки

орбитально ϵ -отслеживает псевдотраекторию ξ , если выполняются неравенства (1.2).

Комментарии

· Найдутся такая C^1 -окрестность $W \subset V_1$ диффеоморфизма $\mathcal{F}_0 = g \times \text{id}_{S^1}$ и константы L, C, α ,
что если $F \in W$, то для отображения G_F будут выполняться все условия теоремы 4.
% Действительно, по пункту (3.d) теоремы 4 существуют такие постоянные C и α , что для диффеоморфизмов f_{ω} мягкого
косоугольного произведения G_F выполняется соотношение (2.6).
Действительно, условие $(\text{ref}\{2.2.5\})$ уже обосновано.

Найдутся такая C^1 -окрестность $W \subset V_1$ диффеоморфизма
 $\mathcal{F}_0 = g \times \text{id}_{S^1}$ и константы L, C, α , что если $F \in W$, то для

30

отображения G_F будут выполняться все условия теоремы 4. Дей-
ствительно, условие (2.6) уже обосновано. Для любой достаточно

Список литературы: примеры

- [1] *Осипов А. В.* Неплотность орбитального свойства отслеживания относительно C^1 -топологии // Алгебра и анализ, 2010, Т. 22, С. 127–163.
- [2] *Осипов А. В.* Слабые предельные свойства отслеживания динамических систем на двумерных многообразиях // Электр. журн. Диф. ур-я и проц. упр-я., 2006. N 4, С. 1–16.
- [3] *Осипов А. В.* C^1 -неплотность орбитального свойства отслеживания // Зап. межд. конф. совр. пробл. матем. и прил., Москва, Унив. книга, 2009, С. 183–184.
- [4] *Osipov A. V.* Lipschitz Periodic Shadowing // Topology, Geometry and Dynamics: Rokhlin Memorial, St. Petersburg, 2010, P. 58–59.
- [5] *Osipov A. V., Pilyugin S. Yu., Tikhomirov S. B.* Periodic shadowing and Ω -stability // Reg. Chaotic Dynamics, 2010, Vol. 15, N 2–3, P.406–419.

В настоящее время теория свойств отслеживания является достаточно хорошо разработанным разделом теории динамических систем. Ее современное состояние достаточно полно отражено в монографиях [21, 18]. Данная теория изучает условия, при которых вблизи любой приближенной траектории некоторой динамической системы находится некоторая истинная. Первые результаты в этом направлении были получены Д.В. Аносовым [1] и Р. Боуэном [10].

Список литературы: набор

```
\begin{thebibliography}{9}
\bibitem{O2}\textit{Осипов А. В.} Неплотность орбитального свойства отслеживания относительно  $C^1$ -топологии // Алгебра и анализ, 2010, Т. 22, С. 127--163.
\bibitem{O1}\textit{Осипов А. В.} Слабые предельные свойства отслеживания динамических систем на двумерных многообразиях // Электр. журн. Диф. ур-я и проц. упр-я., 2006. N 4, С. 1--16.
\bibitem{O3}\textit{Осипов А. В.}  $C^1$ -неплотность орбитального свойства отслеживания // Зап. межд. конф. совр. пробл. матем. и прил., Москва, Унив. книга, 2009, С. 183--184.
\bibitem{O5}\textit{Osipov A. V.} Lipschitz-Periodic Shadowing // Topology, Geometry and Dynamics: Rokhlin Memorial, St. Petersburg, 2010, P. 58--59.
\bibitem{O4}\textit{Osipov A. V., Pilyugin S. Yu., Tikhomirov S. B.} Periodic shadowing and  $\Omega$ -stability // Reg. Chaotic Dynamics, 2010, Vol. 15, N 2--3, P. 406--419.
\end{thebibliography}
```

Команда `\cite` нужна для вызова:

В настоящее время теория свойств отслеживания является достаточно хорошо разработанным разделом теории динамических систем. Ее современное состояние достаточно полно отражено в монографиях `\cite{1,2}`. Данная теория изучает условия, при которых вблизи любой приближенной траектории некоторой динамической системы находится некоторая истинная. Первые результаты в этом направлении были получены Д. В. Аносовым `\cite{An}` и Р. Боуэном `\cite{Bo}`.

Разбиение на несколько файлов

```
\input{Section1.tex}
\input{Section2.tex}
\input{Section3.tex}
\input{Section4.tex}
\input{Section5.tex}
\input{Section7.tex}
\input{Section6.tex}
\section{Appendix.}

\begin{proof}[Proof of Proposition~\ref{prop}]
The generating set  $S$  induces on  $G$  a so-called \textit{word norm} defined as length of the shortest representation of an element in terms of elements from  $S$ . We define by  $|g|_S$  (or simply by  $|g|$ ) the word norm of an element  $g$  with respect to  $S$ .
```

```
Section1 x
\section{Introduction.}

Theory of shadowing is now a sufficiently well-developed branch of theory of dynamical systems (see monographs~\cite{PilBook, PalmBook} and a review of modern results~\cite{Pil2}). A dynamical system has a shadowing property if any sufficiently precise approximate trajectory (pseudotrajectory) is close to some exact trajectory. Shadowing theory plays an important role in theory of structural stability. The shadowing lemma~\cite{Anosov, Bowen} is one of key results in theory of shadowing. It says that a dynamical system has the shadowing property in a small neighborhood of a hyperbolic set.

In parallel with a classical theory of dynamical systems (which studies actions of  $\mathbb{Z}$  and  $\mathbb{R}$ ), global qualitative properties of actions of more complicated groups were studied (see book~\cite{Katok2} and review~\cite{Fisher}). Paper~\cite{PilTikh} introduced the shadowing property for actions of abelian groups  $\mathbb{Z}^n \times \mathbb{R}^m$  for nonnegative integer  $n$  and  $m$ .

In the present paper we introduce and study the shadowing property for actions of finitely generated, not necessarily, abelian groups.

For the case of finitely generated nilpotent groups we prove that an action of the whole group has shadowing (and expansivity) if the action of at least one element has shadowing and expansivity (Theorem~\ref{thmVirtNilp}). This result can be viewed as a shadowing lemma for actions of nilpotent groups, since it implies that if an action of one element is hyperbolic, then the group action has the shadowing property. Note that in some cases an action of a group is called hyperbolic if there exists an element which action is hyperbolic (see~\cite{Barbot, Katok2, Hurder}).

We show that our result cannot be directly generalized to the case of solvable groups. We consider a particular linear action of a solvable Baumslag-Solitar group (Theorem~\ref{ThBS}) and demonstrate that the shadowing property has a more complicated nature, in particular, it depends on quantitative characteristics of hyperbolicity of the action.
```

Что такое beamer?

- Пакет для создания презентаций
- `\documentclass{beamer}`
`\usetheme{Darmstadt}`
- Фрейм --- это слайд
(`\begin{frame}`, `\end{frame}`)
- Блок --- это часть слайда
(`\begin{block}`, `\end{block}`)

Введение oooo	Задача детекции oooo	Модель распространения oooooooooooo	Заключение oo
------------------	-------------------------	--	------------------

Моделирование поведения нефтяных пятен

Алексей Осипов^{1, 2}

¹Синкретис ²Тинькофф

Октябрь 2023

Смена темы

Введение 0000	Задача детекции 0000	Модель распространения 0000000000	Заключение 00
------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------

Введение Задача детекции Модель распространения Заключение	
---	--

Моделирование поведения нефтяных пятен

Алексей Осипов^{1, 2}

¹Синкретис ²Тинькофф

Октябрь 2023



Моделирование поведения нефтяных пятен

Алексей Осипов^{1, 2}

¹Синкретис ²Тинькофф

Октябрь 2023



Алексей Осипов

Моделирование поведения нефтяных пятен

Смена цвета

Введение 0000	Задача детекции 0000	Модель распространения 0000000000	Заключение 00
------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------

Моделирование поведения нефтяных пятен

Алексей Осипов^{1, 2}

¹Синкретис ²Тинькофф

Октябрь 2023



Введение 0000	Задача детекции 0000	Модель распространения 0000000000	Заключение 00
------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------

Моделирование поведения нефтяных пятен

Алексей Осипов^{1, 2}

¹Синкретис ²Тинькофф

Октябрь 2023



Пример с блоками

```
\begin{frame}{Спасибо за внимание!}

\begin{block}{Мои контакты}
\begin{itemize}
→\item мой e-mail: osipovav28@gmail.com
→\item моя личная страничка: https://sites.google.com/site/osipovav39/
→\item репозитории: https://github.com/AlexO28
\end{itemize}
\end{block}
\begin{block}{контакты компании Синкретис}
\begin{itemize}
→\item e-mail компании Синкретис: info@syncretis.ru,
→\item сайт компании Синкретис: https://syncretis.com/ru
\end{itemize}
\end{block}

\end{frame}
```

Введение 0000	Задача детекции 0000	Модель распространения 0000000000	Заклучение 0●
------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------

Спасибо за внимание!

Мои контакты

- мой e-mail: osipovav28@gmail.com
- моя личная страничка: https://sites.google.com/site/osipovav39/
- репозитории: https://github.com/AlexO28

контакты компании Синкретис

- e-mail компании Синкретис: info@syncretis.ru,
- сайт компании Синкретис: https://syncretis.com/ru

Вставка картинок

- Вставка jpg/png:

```
\begin{figure}
→\centering
→\includegraphics{scan3.jpg}
→\caption{A .jpg-file.}
\end{figure}
```

- Вставка pdf/pdf_tex:

```
→→\begin{figure}[h1]
\def\svgwidth{0.8\columnwidth}
\input{fig4.pdf_tex}
\caption{A .pdf-file.}
\end{figure}→
```

This is how we insert a jpg-file.

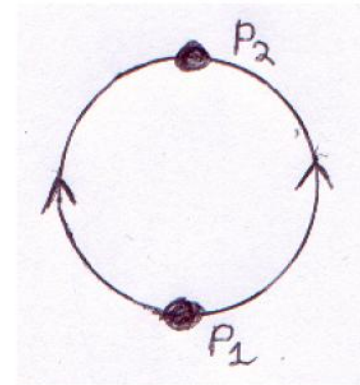


Figure: A jpg-file.

This is how we insert a pdf-file or pdf-tex-file.

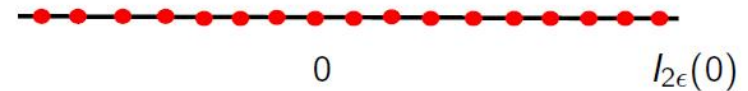


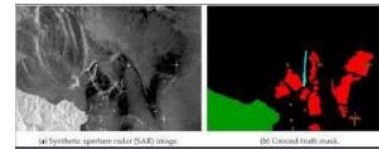
Figure: A pdf-file.

Группировка картинок

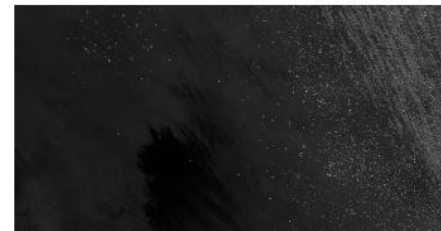
```
→\begin{frame}{Данные для детекции}
→\begin{itemize}
→→\item Датасет для исследовательских учреждений (https://m4d.itl.gr/oil-spill-detection-dataset/)
→→
→→\begin{figure}[H]
→→→\centering
→→→\includegraphics[scale=0.2]{greek_dataset_example.png}
→→→\end{figure}
→→
→→\item Датасет Синкретиса: weak labelling (эвристики и кластеризация на данных Maxar)
→→
→→\begin{figure}
→→→\centering
→→→\begin{minipage}{0.5\textwidth}
→→→\includegraphics[scale=0.1]{maxar_8thAugust_1_26_28.png}
→→→\end{minipage}%
→→→\begin{minipage}{0.5\textwidth}
→→→\includegraphics[scale=0.1]{maxar_8thAugust_1_26_28_mask.png}
→→→\end{minipage}
→→→\end{figure}
→
→\end{itemize}
→\end{frame}
```

Данные для детекции

- Датасет для исследовательских учреждений (<https://m4d.itl.gr/oil-spill-detection-dataset/>)



- Датасет Синкретиса: weak labelling (эвристики и кластеризация на данных Maxar)



Рисование картинок

```
\begin{picture}(100,120)
\put(330,100){\circle*{3}}
\put(330,100){\vector(-3,-1){160}}
\put(335,94){\textcolor{red}{r}_1$}
\put(50,100){\circle*{3}}
\put(50,100){\line(0,1){70}}
\put(50,100){\line(0,-1){70}}
\put(213,46){\vector(-3,1){90}}
\put(213,46){\line(-3,1){160}}
\put(191,54){\circle*{3}}
\put(198,42){\textcolor{green}{x}$}
\put(37,92){\textcolor{red}{r}_2$}
\put(0,164){\textcolor{red}{prr}_2\times\textcolor{blue}{S}^1$}
\put(50,100){\vector(0,1){30}}
\put(50,100){\vector(0,-1){30}}
\put(50,115){\circle*{3}}
\put(39,111){\textcolor{blue}{y}$}
\put(260,60){\textcolor{blue}{W}^u(\textcolor{red}{r}_1)$}
\put(120,60){\textcolor{blue}{W}^s(\textcolor{red}{r}_2)$}
\put(330,10){\textcolor{red}{pic}.\cdot 1}
\end{picture}
```

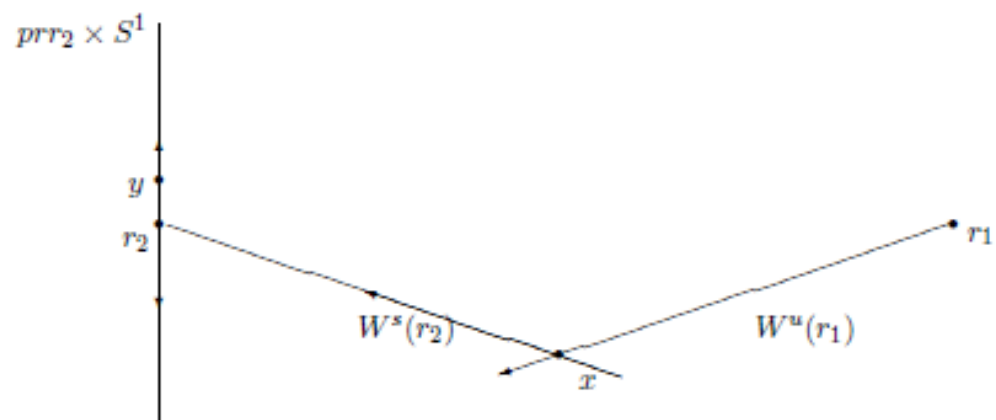


рис. 1

Создание постера

Nondensity of orbital shadowing in C^1 -topology.

Alexey Osipov
osipovav28@gmail.com

Chebyshev laboratory, Department of Mathematics and Mechanics,
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia

Problem

Is a set of dynamical systems having some shadowing property generic or nondense?

What is shadowing?

Theory of shadowing studies relations between approximate and exact trajectories of dynamical systems on unbounded time intervals. Shadowing means that any sufficiently precise approximate trajectory (a pseudo-trajectory) is close to some exact trajectory.

POTP

Let f be a homeomorphism of a metric space (M, dist) .
Definition 1. A sequence $\{x_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ of points of M is a d -pseudo-trajectory of f iff
 $\text{dist}(x_{k+1}, f(x_k)) < d, \quad \forall k \in \mathbb{Z}$.
Definition 2. A diffeomorphism f has *pseudo-orbit tracing property* or *standard shadowing property* ($f \in \text{POTP}$) iff for any $\epsilon > 0$ there exists $\delta > 0$ such that for any d -pseudo-trajectory $\xi = \{x_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ there exists a point $p \in M$ such that
 $\text{dist}(x_k, f^k(p)) < \epsilon$.

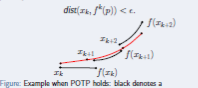


Figure: Example when POTP holds. Black denotes a pseudo-trajectory, red denotes an exact trajectory.

Any structurally stable diffeomorphism has POTP (Robinson, Sawada, Morimoto, 1977–80).

OSP and WSP

By $N(\epsilon, A)$ denote the ϵ -neighborhood of $A \subset M$. By $O(p, f) = \{f^k(p)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ denote the trajectory of p .
Definition 3. A diffeomorphism f has *orbital shadowing property* ($f \in \text{OSP}$) iff for any $\epsilon > 0$ there exists $\delta > 0$ such that for any d -pseudo-trajectory $\xi = \{x_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ there exists a point $p \in M$ such that $\xi \subset N(\epsilon, O(p, f))$ and $O(p, f) \subset N(\epsilon, \xi)$.

Example of $f \in \text{OSP} \cap \text{POTP}$: irrational rotation of the circle.

Definition 4. A diffeomorphism f has *weak shadowing property* ($f \in \text{WSP}$) iff for any $\epsilon > 0$ there exists $\delta > 0$ such that for any d -pseudo-trajectory $\xi = \{x_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ there exists a point $p \in M$ such that $\xi \subset N(\epsilon, O(p, f))$.

Example of $f \in \text{WSP} \cap \text{OSP}$: the Flamenkova map (an 1.5-stable diffeomorphism constructed in 1999).

Spaces of dynamical systems

Let M be a closed smooth Riemannian manifold. By $H(M)$ denote the space of all homeomorphisms of M with C^0 -metric. By $\text{Diff}(M)$ denote the set of all C^1 -diffeomorphisms of M with C^1 -metric.

Definition 5. A set is called *generic* if it is a Baire second category set (i.e. contains a countable union of open and dense sets) in the corresponding space.

Previous results

Property	OSP	POTP	WSP
OSP	Yes	Yes	Yes
POTP	Yes	Yes	Yes
WSP	Yes	Yes	Yes

Figure: Previous results on the topic.

Main result: C^1 -nondensity of OSP

Theorem (Osipov, 2010). There exists a domain $W \subset \text{Diff}(S^1 \times S^1)$ such that any $f \in W$ does not have OSP.

It is possible to construct similar domains in $\text{Diff}(M)$ for any n -dimensional manifold M with $n \geq 3$.

General strategy of the proof

In essence, we use a strategy of Yuzhenko and Gorodetski developed for construction of domains in $\text{Diff}(M)$ with specific properties.

Step 1. Prove that there exists a sufficiently good neighborhood U in the space of skew products of a certain type such that any skew product from U does not have OSP.

Step 2. For transfer from skew products to diffeomorphisms apply the result of Gorodetski that can be informally formulated as follows:

Theorem (Gorodetski, 2001). Let U be a sufficiently good neighborhood in the space of skew products of a certain type. Then there exists a C^1 -domain $V \subset \text{Diff}(M)$ such that any $f \in V$ has a partially hyperbolic locally maximal invariant set Δ , and $F|_{\Delta}$ is topologically conjugate with a skew product from U .

Skew products

Note that skew products can be interpreted as random dynamical systems.

Let $\Sigma^{\mathbb{Z}}$ be a space of biinfinite sequences of 0 and 1. Let $\sigma: \Sigma^{\mathbb{Z}} \rightarrow \Sigma^{\mathbb{Z}}$ be a Bernoulli shift given by $(\sigma(\omega))_k = \omega_{k+1}, \quad \forall \omega \in \Sigma^{\mathbb{Z}}, k \in \mathbb{Z}$.

Definition 6. Let $\{f_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ be a family of diffeomorphisms of S^1 . A map $f: \Sigma^{\mathbb{Z}} \times S^1 \rightarrow \Sigma^{\mathbb{Z}} \times S^1$ is called a *mild skew product* iff
 $f(\omega, \theta) = (\sigma(\omega), L_\theta(\theta))$.

Let g_1 be a rotation of S^1 by angle h , g_2 be a Morse-Smale diffeomorphism with two hyperbolic fixed points p_1 and p_2 and $Df(p_1) = \alpha < 1$, $Df(p_2) = 1/\alpha$ (cf. the figure).



Figure: Diffeomorphisms g_1 and g_2 .

Let α be close to 1, h be close to 0, and δ be a sufficiently small number; then U is a set of all mild skew products $\{f_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ such that

- f_k is δ -close to g_1 in $\text{Diff}(S^1)$ if $\omega_0 = 0$;
- f_k is δ -close to g_2 in $\text{Diff}(S^1)$ if $\omega_0 = 1$.

Case 1

Let F be a diffeomorphism from $V \subset \text{Diff}(S^1 \times S^1)$ which is assigned to some mild skew product G . Assume that there exist two hyperbolic periodic points q_1 and q_2 lying on different fibres such that
 $W^u(q_1) \cap W^s(q_2) \neq \emptyset$.

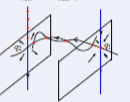


Figure: F in Case 1: red denotes a pseudo-trajectory, blue denotes fibres.

Using expansivity of the Bernoulli shift, we prove that the constructed pseudo-trajectory (cf. the figure) can not be orbitally close to any exact trajectory.

Note that in order to derive contradiction it is important to prove that the intermediate part of the pseudo-trajectory is far from the points q_1 and q_2 .

Case 2

Let F' be a diffeomorphism from $V' \subset \text{Diff}(S^1 \times S^1)$ which is assigned to some mild skew product G' . Any such F' has the following property: hyperbolic periodic points with different indices are dense in the partially hyperbolic invariant set Δ . Since Case 1 does not hold, for any two hyperbolic periodic points q_1 and q_2 lying on different fibres
 $W^u(q_1) \cap W^s(q_2) = \emptyset$.

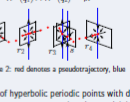


Figure: F' in Case 2: red denotes a pseudo-trajectory, blue denotes fibres.

Using density of hyperbolic periodic points with different indices, we construct a pseudo-trajectory joining r_1 and r_2 (cf. the figure). Assume that this pseudo-trajectory is orbitally close to an exact trajectory of some point p .

Using methods from theory of skew products and symbolic dynamics, we prove that
 $p \in W^u(r_1) \cap W^s(r_2)$

which contradicts to our conditions.

Note that in order to derive contradiction it is important to prove that the intermediate part of the pseudo-trajectory is far from the points r_1 and r_2 . In fact it is the key technical difficulty.

Possible directions for further research.

- Conjecture: OSP is C^1 -generic for two-dimensional manifolds.
- One-sided shadowing properties.
- Inverse shadowing properties.
- Limit shadowing.

Supported by travel grant of RFFI, project 12-01-09302-mob-uz, and Chebyshev Lab.

План создания

- Шаг 1. Делаем pdf в формате A0 с помощью beamer. В презентации должен быть 1 фрейм, она состоит из блоков (block) и столбцов (column).
- Шаг 2. Делаем типографский pdf в формате A0.

```
\usepackage[orientation=portrait,size=a0,scale=1.4,debug]{beamerposter}
```

```
\documentclass[portrait]{a0poster}  
\usepackage{pdfpages}  
\begin{document}  
\includepdf[pages={1}]{myposter.pdf}  
\end{document}
```

Нарезка A0 на A4

```
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage{pdfpages}
\begin{document}
%·top·row, ·left·to·right
\includepdf[viewport=·0·2526·596·3368]{AlexeyOsipovPoster.pdf}
\includepdf[viewport=·595·2526·1192·3368]{AlexeyOsipovPoster.pdf}
\includepdf[viewport=1190·2526·1788·3368]{AlexeyOsipovPoster.pdf}
\includepdf[viewport=1785·2526·2384·3368]{AlexeyOsipovPoster.pdf}
%·2nd·row, ·left·to·right
\includepdf[viewport=·0·1684·596·2526]{AlexeyOsipovPoster.pdf}
\includepdf[viewport=·595·1684·1192·2526]{AlexeyOsipovPoster.pdf}
\includepdf[viewport=1190·1684·1788·2526]{AlexeyOsipovPoster.pdf}
\includepdf[viewport=1785·1684·2384·2526]{AlexeyOsipovPoster.pdf}
%·3rd·row, ·left·to·right
\includepdf[viewport=·0·842·596·1684]{AlexeyOsipovPoster.pdf}
\includepdf[viewport=·595·842·1192·1684]{AlexeyOsipovPoster.pdf}
\includepdf[viewport=1190·842·1788·1684]{AlexeyOsipovPoster.pdf}
\includepdf[viewport=1785·842·2384·1684]{AlexeyOsipovPoster.pdf}
%·bottom·row, ·left·to·right
\includepdf[viewport=·0·0·596·842]{AlexeyOsipovPoster.pdf}
\includepdf[viewport=·595·0·1192·842]{AlexeyOsipovPoster.pdf}
\includepdf[viewport=1190·0·1788·842]{AlexeyOsipovPoster.pdf}
\includepdf[viewport=1785·0·2384·842]{AlexeyOsipovPoster.pdf}
\end{document}
```


Что может пойти не так?

- Проблемы с кодировкой
- Проблемы с пакетами
- Теряются стилистические файлы
- Теряются файлы картинок
- С точки зрения картинок, создание не pdf, а dvi или ps --- это другой мир.

То что
скомпилировалось 10
лет назад не обязательно
компилироваться
сейчас.

Выводы

Когда использовать TeX?

- если много формул
- если нужен постер
- если презентация в академической среде
- если хочется выделиться слайдами
- если важна очень хорошая вёрстка
- если используем git

Когда не использовать TeX?

- если нужно сделать презентацию за 1 час
- если нужно следовать конкретному фиксированному шаблону, который не в TeX

Оставить обратную связь по митапу



Осипов Алексей



aosipov@usetech.ru



[@id22eb924caea242f69bacc91d45](https://t.me/@id22eb924caea242f69bacc91d45)